

Roll No

IT-603 (B) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Data Mining****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the steps involved in data mining when viewed as a process of knowledge discovery.
नॉलेज डिस्कवरी की प्रक्रिया के रूप में देखे जाने पर डाटा माइनिंग में शामिल चरणों का वर्णन करें।
- b) Compare ROLAP, MOLAP, OLAP. Explain different OLAP operations.
ROLAP, MOLAP, OLAP की तुलना करें। अलग-अलग OLAP ऑपरेशंस को समझाइए।

2. a) Explain data transformation strategies in detail.
डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी को विस्तार से समझाइए।
- b) In real world data, tuples with missing values for some attributes are a common occurrence. Describe various methods for handling this problem.
वास्तविक दुनिया के डाटा में, कुछ विशेषताओं के मिसिंग वैल्यू वाले टुपल्स एक सामान्य घटना है। इस समस्या से निपटने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए।
3. a) Draw a snowflake schema diagram for "University" data warehouse which consist of four dimensions student, course, semester and instructor and two measures count and avg_grade. At the lowest conceptual level, the avg_grade measure stores the actual course grade of student. At higher level avg_grades store average grade for given schema.
“विश्वविद्यालय” डाटा वेयरहाउस के लिए एक स्नोफ्लेक स्कीमा आरेख बनाइए जिसमें चार आयाम छात्र, पाठ्यक्रम, सेमेस्टर और प्रशिक्षक और दो उपाय गिनती और avg_grade शामिल हैं। निम्नतम वैचारिक स्तर पर, avg_grade माप छात्र के वास्तविक पाठ्यक्रम ग्रेड को संग्रहीत करता है। उच्च स्तर पर दिए गए स्कीमा के लिए avg_grades स्टोर औसत ग्रेड है।
- b) Describe knowledge discovery process in detail.
नॉलेज डिस्कवरी प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन कीजिए।
4. a) Give an example to show that items in a strong association rule actually may be negatively correlated.
यह दिखाने के लिए एक उदाहरण दें कि एक स्ट्रॉंग एसोशिएशन रूल में आइटम वास्तव में नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध (को-रिलेट) हो सकते हैं।

- b) Apriori algorithm makes use of prior knowledge of subset support properties. Prove that all non empty subsets of a frequent itemset must also be frequent.

Apriori एल्गोरिथम सबसेट समर्थन गुणों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। साबित करें कि लगातार आइटमसेट के सभी नॉन एम्प्टी उपसमुच्चय भी लगातार होने चाहिए।

5. a) Why is tree pruning useful in decision tree induction? What is a drawback of using a separate set of tuples to evaluate pruning?

ट्री प्रूनिंग, डिसीजन ट्री इंडक्शन में उपयोगी क्यों है? प्रूनिंग का मूल्यांकन करने के लिए टुपल्स के एक अलग सेट का उपयोग करने में क्या कमी है?

- b) Give an example to show why the k-means algorithm may not find the global optimum, that is optimizing the within cluster variation.

यह दिखाने के लिए एक उदाहरण दें कि k-mean एल्गोरिथम ग्लोबल ऑप्टिमम क्यों नहीं खोज सकता है, जो क्लस्टर भिन्नता के भीतर अनुकूलन (ऑप्टिमाइज) कर रहा है।

6. a) Clusters may form a hierarchy, outliers may belong to different granularity level. Explain a clustering based outlier detection method that can find outliers at different levels.

क्लस्टर एक पदानुक्रम (हायरार्की) बना सकते हैं, आउटलाइयर विभिन्न ग्रैन्युलैरिटी स्तर से संबंधित हो सकते हैं। एक क्लस्टरिंग आधारित आउटलाइयर डिटेक्शन विधि की व्याख्या करें जो विभिन्न स्तरों पर आउटलाइयर का पता लगा सके।

- b) In outlier detection by semi-supervised learning, what is the advantage of using objects without labels in the training dataset?

सेमी सुपरवाइज लर्निंग द्वारा बाहरी पहचान में, प्रशिक्षण डाटासेट में लेबल के बिना वस्तुओं का उपयोग करने का क्या फायदा है?

7. a) What is Web mining? Explain its types.

वेब माइनिंग क्या है? इसके प्रकारों को समझाइए।

- b) Describe the security issues in data mining.

डाटा माइनिंग में सुरक्षा मुद्दों का वर्णन करें।

8. a) Describe spatial and Temporal mining with suitable example.

स्पेसियल और टेम्पोरल माइनिंग का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

- b) Write k-means algorithm with example.

k-मीन्स एल्गोरिथम को उदाहरण सहित लिखिए।
